Приложение 18 к приказу
Министра здравоохранения
Республики Казахстан от 25
января 2024 года № 46

Профессиональный стандарт: «Клиническая фармакология»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: профессиональный стандарт применяется в качестве основы для оценки, аттестации, сертификации и подтверждения квалификации, подготовки и специализации кадров здравоохранения и предназначены для использования широким кругом пользователей: 1) работниками – для понимания предъявляемых требований к профессии в отрасли, планирования повышения своей квалификации и карьерного продвижения; 2) работодателями – для разработки используемых требований, инструкций, обязанностей к работникам, формирования критериев при найме и аттестации персонала, а также составления программ повышения квалификации, развития, продвижения и ротации кадров; 3) организациями (органами), осуществляющими деятельность по сертификации и присвоению квалификации – для разработки оценочных материалов при сертификации персонала и выработки критериев квалификации работников по уровню соответствия; 4) государственными органами – для использования профессионального стандарта в качестве критериев для мониторинга и прогнозирования рынка труда.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) профильный специалист – медицинский работник с высшим медицинским образованием, имеющий сертификат по определенной специальности;

2) уполномоченный орган в области здравоохранения – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области охраны здоровья граждан Республики Казахстан, медицинской и фармацевтической науки, медицинского и фармацевтического образования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обращения лекарственных средств и медицинских изделий, качества оказания медицинских услуг (помощи);

3) клинический протокол – научно доказанные рекомендации по профилактике, диагностике, лечению, медицинской реабилитации и паллиативной медицинской помощи при определенном заболевании или состоянии пациента;

4) консилиум – исследование лица в целях установления диагноза, определения тактики лечения и прогноза заболевания с участием не менее трех врачей;

5) медицинский работник – физическое лицо, имеющее профессиональное медицинское образование и осуществляющее медицинскую деятельность;

6) качество медицинской помощи – уровень соответствия оказываемой медицинской помощи стандартам оказания медицинской помощи;

7) клиническое исследование – исследование с участием человека в качестве субъекта, проводимое для выявления или подтверждения безопасности и эффективности средств, методов и технологий профилактики, диагностики и лечения заболеваний;

8) пациент – физическое лицо, являющееся (являвшееся) потребителем медицинских услуг независимо от наличия или отсутствия у него заболевания или состояния, требующего оказания медицинской помощи;

9) профилактика – комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний, прогрессирования на ранних стадиях болезней и контролирование уже развившихся осложнений, повреждений органов и тканей;

10) резидентура – уровень послевузовского медицинского образования, целью которого является приобретение или изменение профессиональной квалификации врача по соответствующей специальности для допуска к самостоятельной клинической практике;

11) наставник – медицинский работник со стажем не менее пяти лет, назначаемый руководителем медицинской организации или организации медицинского образования для оказания практической помощи в профессиональной адаптации обучающихся по программам медицинского образования и молодых специалистов, осуществляющий деятельность на основе триединства образования, науки и практики.

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) МКБ-10 – международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого пересмотра, единый документ для формирования системы учета заболеваемости и смертности;

2) КС – квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих, разработанный и утвержденный в соответствии с подпунктом 16-2) статьи 16 Трудового кодекса Республики Казахстан;

3) МСКО – международная стандартная классификация образования;

4) ЕТКС – единый тарифно–квалификационный справочник;

5) ОРК – отраслевая рамка квалификаций.

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Клиническая фармакология

5. Код профессионального стандарта: Q86101011

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения

86 Деятельность в области здравоохранения

86.1 Деятельность больничных организаций

86.10 Деятельность больничных организаций

86.10.1 Деятельность больниц широкого профиля и специализированных больниц

Q Здравоохранение и социальное обслуживание населения

86 Деятельность в области здравоохранения

86.2 Деятельности в области врачебной практики и стоматологии

86.22 Специальная врачебная практика

86.22.0 Специальная врачебная практика

7. Краткое описание профессионального стандарта: профессиональный стандарт "Клиническая фармакология" разработан в соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях" устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, сертификации работников и выпускников организаций образования и решений широкого круга задач в области управления персоналом.

8. Перечень карточек профессий:

1) Врач клинический фармаколог - 7 уровень ОРК

2) Врач клинический фармаколог - 7 уровень ОРК

3) Врач клинический фармаколог - 7 уровень ОРК

4) Врач клинический фармаколог - 7 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Врач клинический фармаколог»:			
Код группы:	2213-6		
Код наименования занятия:	2213-6-001		
Наименование профессии:	Врач клинический фармаколог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.1		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 "Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) (далее – Приказ № ҚР ДСМ-305/2020). Врач резидент		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач" во время обучения в резидентуре по специальности "Клиническая фармакология". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями в организациях здравоохранения различного уровня и специализации, консультирование врачей с целью рационального использования лекарственных средств под контролем и надзором наставника.		
Описание трудовых функций			

Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание консультативной помощи медицинским работникам по рациональному использованию лекарственных средств в медицинских организациях под контролем и надзором наставника. 2. Участие в организации, функционировании и поддержании формулярной системы в медицинской организации под контролем и надзором наставника. 3. Участие в проведении мероприятий по рациональному и безопасному использованию лекарственных средств в медицинской организации под контролем и надзором наставника. 4. Сотрудничество с другими специалистами и службами здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, реабилитации под контролем и надзором наставника. 5. Ведение документации под контролем и надзором наставника.
	Дополнительные трудовые функции:	1. Прием и консультирование пациентов и их законных представителей по рациональному использованию лекарственных средств под контролем и надзором наставника. 2. Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника.
Трудовая функция 1: Оказание консультативной помощи медицинским работникам по рациональному использованию лекарственных средств в медицинских организациях под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Консультирование врачей по применению лекарственных средств с позиций доказательной медицины.	Умения:
		1. Проводить поиск информации в достоверных источниках о лекарственных средствах и базах данных доказательной медицины. 2. Проводить критический анализ научных публикаций, результатов клинических исследований, клинических рекомендации. 3. Консультировать врачей по вопросам. выбора и рационального применения лекарственных средств. 4. Интерпретировать клинические, лабораторные и инструментальные методы оценки безопасности и эффективности лекарственных средств и их комбинаций.
		Знания:
		1. Стандарт организации оказания медицинской помощи по клинической фармакологии Республики Казахстан. 2. Клинические протоколы диагностики и лечения Республики Казахстан по профилю деятельности. 3. Международные клинические рекомендации по профилю деятельности. 4. Принципы рациональной фармакотерапии с позиции научно обоснованной медицинской практики. 5. Принципы анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств. 6. Принципы отнесения лекарственных средств к медикаментам высокого риска.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.

Навык 2: Консультирование врачей по взаимодействию лекарственных средств с другими лекарственными средствами, биологически активными добавками и пищевыми продуктами.	Умения:
	1. Консультировать врачей по вопросам рационального применения лекарственных средств. 2. Консультировать врачей по выявлению фармацевтических, фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий лекарственных средств. 3. Интерпретировать клинические, лабораторные и инструментальные методы оценки безопасности и эффективности лекарственных средств и их комбинаций. 4. Проводить сбор лекарственного анамнеза у пациентов.
	Знания:
	1. Виды лекарственных взаимодействий. 2. Механизмы взаимодействия лекарственных средств между собой, с другими лекарственными средствами, биологически активными добавками, пищевыми продуктами, алкоголем.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Навык 3: Консультирование врачей в случаях полипрагмазии и необоснованного назначения лекарственных средств.	Умения:
	1. Выявлять полипрагмазию и необоснованные назначения лекарственных средств. 2. Подбирать лекарственные средства, комбинации и режимы дозирования с учетом их взаимодействий и клинических потребностей пациента. 3. Консультировать врачей по вопросам подбора лекарственных средств, комбинаций и режимов дозирования с учетом их взаимодействий и клинических потребностей пациента.
	Знания:
	1. Принципы рациональной фармакотерапии с позиции научно обоснованной клинической практики. 2. Принципы анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств 3. Принципы отнесения лекарственных средств к медикаментам высокого риска.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Навык 4: Консультирование врачей по выбору и режиму дозирования лекарственных средств у особых категорий пациентов.	Умения:
	1. Выявлять признаки, симптомы, предполагаемые причины нежелательных реакций и неэффективности применения лекарственных средств, в том числе у детей, пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов с нарушением функций печени и почек, женщин в период беременности и в период грудного вскармливания. 2. Подбирать лекарственные средства, их комбинацию и режимы дозирования у особых групп пациентов (беременные женщины с учетом наличия показаний, противопоказаний, сроков гестации, лактации, соотношения польза / риск для плода и матери, дети и пр.)

		Знания:
		1. Принципы рациональной фармакотерапии с позиции научно обоснованной клинической практики у особых категорий пациентов. 2. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у детей, пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов с нарушениями функций печени или почек, беременных и кормящих грудью женщин, включая механизмы проникновения лекарственных средств через плацентарный барьер и грудное молоко.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
	Навык 5: Выявление случаев назначения лекарственных средств по показаниям, не описанным в инструкции по медицинскому применению препаратов ("off label"), а также лекарственных средств с недоказанной эффективностью.	Умения:
		1. Проводить поиск информации в национальных достоверных источниках о лекарственных средствах: НЦЭЛС, КНФ. 2. Выявлять назначения лекарственных средств по показаниям не описанным в инструкции по медицинскому применению препаратов ("off label").
		Знания:
		1. Особенности фармакокинетики, фармакодинамики, эффективности и безопасности лекарственных средств внутри фармакологической группы. 2. Методы оценки эффективности и безопасности лекарственных средств.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
	Навык 6: Консультирование врачей по рациональному выбору противоинфекционных препаратов.	Умения:
		1. Проводить оценку использования противоинфекционных препаратов в медицинской организации. 2. Анализировать и интерпретировать результаты микробиологического исследования, данные об устойчивости возбудителей инфекций к противоинфекционным лекарственным средствам. 3. Контролировать нежелательные лекарственные реакции при применении противоинфекционных лекарственных средств (сбор анамнеза, назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований).
		Знания:
		1. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики противоинфекционных средств у детей, взрослых, пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов с нарушениями функций печени или почек, беременных и кормящих грудью женщин. 2. Принципы рациональной антибактериальной терапии с позиции научно обоснованной медицинской практики (международные руководства и рекомендации). 3. Понятия о механизмах и факторах, влияющих на формирование устойчивости и распространения устойчивых форм возбудителей инфекций к противоинфекционным препаратам.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Трудовая функция 2: Участие в организации, функционировании и поддержании формулярной		

системы в медицинской организации под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Участие в формировании лекарственного формуляра медицинской организации.	Умения:
		Проводить отбор лекарственных средств в лекарственный формуляр в соответствии с профилем медицинской организации.
		Знания:
		1. Принципы функционирования формулярной системы Республики Казахстан. 2. НПА Республики Казахстан регламентирующих вопросы назначения и рационального применения лекарственных средств в медицинской организации. 3. Принципы оценки медицинских технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
	Навык 2: Проведение оценки предложений по включению/ исключению лекарственных средств в лекарственный формуляр медицинской организации.	Умения:
		1. Анализировать предложения по формированию перечня рекомендованных для применения в медицинской организации лекарственных средств. 2. Оценивать медицинские технологии в области использования лекарственных средств.
		Знания:
		1. КНФ – перечень важнейших лекарственных средств для медицинского применения на основе доказательной базы. 2. Перечень лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий, формируемых в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 3. Особенности фармакокинетики, фармакодинамики, эффективности и безопасности лекарственных средств различных фармакологических групп.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Трудовая функция 3: Участие в проведении мероприятий по рациональному и безопасному использованию лекарственных средств в медицинской организации под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Проведение клинико-фармакологической экспертизы назначений лекарственных средств.	Умения:
		1. Оценивать соответствие лекарственной терапии по утвержденным клиническим протоколам (стандартам) диагностики и лечения (в зависимости от уровня оказания медицинской помощи), назначения основных (формулярных) лекарственных средств. 2. Оценивать выбор лекарственных средств по основному заболеванию и с учетом сопутствующей патологии и физиологического состояния пациента (возраст, беременность и др.). 3. Оценивать режим дозирования и выбора путей введения лекарственных средств. 4. Оценивать взаимодействия лекарственных средств, риска развития или наличия нежелательных НЛР, случаев полипрагмазии. 5. Оценивать клиническую эффективность (достижение цели лекарственной терапии) и проводить контроль лекарственной терапии на основе проведения необходимого комплекса клинических, лабораторно-инструментальных исследований. 6. Выявлять медикаментозные ошибки.

		Знания:
		1. Клинические протоколы диагностики и лечения Республики Казахстан. 2. Основные этиологические и патогенетические механизмы развития различных заболеваний. 3. Особенности применения лекарственных средств у особых групп пациентов. 4. Режимы дозирования и взаимодействие лекарственных средств. 5. Типы и методы выявления медикаментозных ошибок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
	Навык 2: Анализ рациональности использования лекарственных средств в медицинской организации.	Умения:
		1. Использовать индикаторы проведения оценки рационального использования лекарственных средств в части назначения лекарственных средств в медицинской организации. 2. Применять методы оценки эффективности и безопасности применения лекарственных средств в медицинской организации. 3. Проводить ABC/VEN анализ использования лекарственных средств в медицинских организациях.
		Знания:
		1. Индикаторы оценки рационального использования лекарственных средств в медицинской организации. 2. Методология проведения ABC/VEN анализа использования лекарственных средств в медицинских организациях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
	Навык 3: Участие в организации фармаконадзора и проведение мониторинга безопасности применения лекарственных средств в медицинской организации.	Умения:
		1. Выявлять признаки, симптомы и предполагаемые причины НПР при применении лекарственных средств. 2. Определять методы (клинические, лабораторные, инструментальные) мониторинга эффективности и безопасности лекарственной терапии.
		Знания:
		1. Механизмы и классификация НПР при применении лекарственных средств. 2. Методы выявления НПР и причинно-следственной связи НПР с лекарственными средствами. 3. Коррекция НПР.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Трудовая функция 4: Сотрудничество с другими специалистами и службами здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, реабилитации под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Взаимодействие с другими специалистами и службами здравоохранениядо вопросам РИЛС.	Умения:
		1. Работать в командах с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения полного спектра медицинской помощи пациентам. 2. Обмениваться информацией с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения непрерывности медицинской помощи и своевременного вмешательства при необходимости. 3. Участвовать в работе мультидисциплинарных группах, консилиумах, клинических обходах. 4. Сотрудничать с общественными организациями и службами здравоохранения для предотвращения распространения инфекций, проведения вакцинации и реагирования на чрезвычайные ситуации.

		Знания:
		1. Роль и функции других специалистов и служб по вопросам диагностики, лечения, реабилитации. 2. Технологии и стандарты медицинской практики. 3. Принципы эффективной коммуникации со специалистами и службами здравоохранения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Трудовая функция 5: Ведение документации под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Ведение учетно-отчетной медицинской документации.	Умения:
		1. Оформлять медицинскую документацию по формам, видам, в объеме, порядке и сроки, установленные уполномоченным органом. 2. Организовать и хранить медицинскую документацию в соответствии с требованиями. 3. Обрабатывать медицинскую информацию конфиденциально, соблюдая нормы и правила, связанные с защитой персональных данных и обеспечения безопасности медицинской информации. 4. Использовать в профессиональной деятельности информационные системы в сфере здравоохранения.
		Знания:
		1. Закон Республики Казахстан "О языках в Республике Казахстан". 2. Стандарт организации оказания медицинской помощи по клинической фармакологии Республики Казахстан. 3. Формы учетной документации в области здравоохранения, инструкции по их заполнению. 4. Правила ведения первичной медицинской документации и представления отчетов 5. Оформление медицинской документации по профилю специальности. 6. Принципы и виды медицинского страхования. 7. Правила работы в информационных системах в сфере здравоохранения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Дополнительная трудовая функция 1: Прием и консультирование пациентов и их законных представителей по рациональному использованию лекарственных средств под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Взаимодействие с пациентами их законными представителями по вопросам РИЛС.	Умения:
		1. Консультировать пациентов по рациональному применению лекарственного средства (режиму дозирования, взаимодействию лекарственного средства, связи с приемом пищи, особенностями течения заболевания, аллергологического анамнеза). 2. Вовлекать пациента или его законного представителя в процесс принятия решений, учитывая их предпочтения, ценности и уровень информированности. 3. Объяснять процедуры и технологии, обеспечивая понятность и доступность информации, чтобы пациент или его законный представитель мог принять осознанное решение. 4. Проявлять эмпатию и поддержку пациентам для повышения эффективности лечения и сотрудничества пациента с врачом.

		Знания:
		1. Принципы коммуникации с пациентом, его родственниками или законными представителями. 2. Этические, культурные, религиозные, правовые аспекты, связанные с информированием пациента о выборе методов лечения и средствах медицинского назначения. 3. Психосоциальные аспекты здоровья пациента. 4. Принципы взаимодействия в конфликтных ситуациях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Дополнительная трудовая функция 2: Непрерывное профессиональное развитие под контролем и надзором наставника.	Навык 1: Участие в исследованиях и научных проектах.	Умения:
		1. Формулировать исследовательские вопросы, разрабатывать гипотезы, собирать и анализировать данные, проводить статистический анализ и извлекать выводы из результатов исследования. 2. Соблюдать принципы справедливости, информированного согласия, конфиденциальности и защиты прав и благополучия пациентов, участвующих в исследованиях. 3. Проводить поиск и анализ литературы, критическую оценку исследовательских данных. 4. Владеть навыками проектирования исследований, включая план и дизайн исследования, выбор методологии, определение критериев включения и исключения, разработку протокола и схемы сбора данных. 5. Представлять результаты исследований в письменной форме и публиковать статьи в научных журналах.
		Знания:
		1. Основы научного метода и научного исследования. 2. Этические принципы, регуляторные нормы и процедуры, связанных с исследованиями на людях. 3. Статистические методы, способы обработки данных и оценки статистической значимости результатов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка не рекомендуется.
	Навык 2: Стремление к профессиональному совершенствованию.	Умения:
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах. 2. Тренировать личностные навыки: лидерство, командная работа, эмпатия и адаптивность, инициативность и ответственность за достижение поставленных целей. 3. Развивать навыки управления временем и стрессом.
		Знания:
		1. Правила дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения. 2. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 3. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка не рекомендуется.

Требования к личностным компетенциям:	Эмпатия Коммуникабельность Толерантность и уважение Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Открытость и готовность к обучению Активность и инициативность Стремление к профессиональному развитию Инновации		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 75. "Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи по клинической фармакологии в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 апреля 2023 года № 32338).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач клинический фармаколог	
10. Карточка профессии «Врач клинический фармаколог»:			
Код группы:	2213-6		
Код наименования занятия:	2213-6-001		
Наименование профессии:	Врач клинический фармаколог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.2		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач клинический фармаколог". Предшествующий опыт работы по данной квалификации не требуется. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации, соответствующие общим вопросам профессиональной деятельности.		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Оказание медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями в организациях здравоохранения различного уровня и специализации, консультирование врачей с целью рационального использования лекарственных средств.		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание консультативной помощи медицинским работникам по рациональному использованию лекарственных средств в медицинских организациях. 2. Участие в функционировании и поддержании формулярной системы в медицинской организации. 3. Участие в проведении мероприятий по рациональному и безопасному использованию лекарственных средств в медицинской организации. 4. Сотрудничество с другими специалистами и службами здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, реабилитации.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Прием и консультирование пациентов и их законных представителей по рациональному использованию лекарственных средств. 2. Непрерывное профессиональное развитие.	

Трудовая функция 1: Оказание консультативной помощи медицинским работникам по рациональному использованию лекарственных средств в медицинских организациях.	Навык 1: Консультирование врачей по применению лекарственных средств с позиций доказательной медицины.	Умения:
		1. Проведение поиска информации в достоверных источниках о лекарственных средствах и электронных доказательной медицины. 2. Проведение критического анализа научных публикаций, результатов клинических исследований, клинических рекомендации. 3. Консультирование врачей по вопросам выбора и рационального применения лекарственных средств. 4. Интерпретация результатов клинических, лабораторных и инструментальных методов оценки безопасности и эффективности лекарственных средств и их комбинаций.
		Знания:
		1. Принципы рациональной фармакотерапии с позиции научно обоснованной медицинской практики. 2. Принципы анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств. 3. Порядок оказания медицинской помощи, клинические протоколы лечения и клинические рекомендации по профилю деятельности медицинской организации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Консультирование врачей по взаимодействию лекарственных средств с другими лекарственными средствами, биологически активными добавками и пищевыми продуктами.	Умения:
		1. Консультирование врачей по вопросам рационального применения лекарственных средств. 2. Консультирование врачей по выявлению фармацевтических, фармакокинетических и фармакодинамических взаимодействий лекарственных средств. 3. Интерпретировать клинические, лабораторные и инструментальные методы оценки безопасности и эффективности лекарственных средств и их комбинаций. 4. Проводить сбор лекарственного анамнеза у пациентов.
		Знания:
		1. Виды лекарственных взаимодействий. 2. Механизмы взаимодействия лекарственных средств между собой, с другими лекарственными средствами, пищевыми продуктами, алкоголем.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Консультирование врачей в случаях полипрагмазии и необоснованного назначения лекарственных средств.	Умения:
		1. Выявлять полипрагмазию и необоснованные назначения лекарственных средств. 2. Подбирать лекарственные средства, комбинации и режимы дозирования с учетом их взаимодействий и клинических потребностей пациента. 3. Консультировать врачей по вопросам подбора лекарственных средств, комбинаций и режимов дозирования с учетом их взаимодействий и клинических потребностей пациента.

	Знания:
	1. Принципы рациональной фармакотерапии с позиции научно обоснованной клинической практики. 2. Принципы анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств. 3. Порядок оказания медицинской помощи, клинические протоколы лечения и клинические рекомендации по профилю деятельности медицинской организации. 4. Принципы отнесения лекарственных средств к медикаментам высокого риска.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 4: Консультирование врачей по выбору и режиму дозирования лекарственных средств у особых категорий пациентов.	Умения:
	1. Выявлять признаки, симптомы, предполагаемые причины нежелательных реакций и неэффективности применения лекарственных средств, в том числе у детей, пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов с нарушением функций печени и почек, женщин в период беременности и в период грудного вскармливания. 2. Подбирать лекарственные средства, их комбинацию и режимы дозирования у особых групп пациентов (беременные женщины с учетом наличия показаний, противопоказаний, сроков гестации, лактации, соотношения польза / риск для плода и матери, дети и пр.).
	Знания:
	1. Принципы рациональной фармакотерапии с позиции научно обоснованной клинической практики у особых категорий пациентов. 2. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных средств у детей, пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов с нарушениями функций печени или почек, беременных и кормящих грудью женщин, включая механизмы проникновения лекарственных средств через плацентарный барьер и грудное молоко.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Навык 5: Выявление случаев назначения лекарственных средств по показаниям, не описанным в инструкции по медицинскому применению препаратов («off label»), а также лекарственных средств с недоказанной эффективностью .	Умения:
	1. Проводить поиск информации в национальных достоверных источниках о лекарственных средствах: НЦЭЛС, КНФ. 2. Выявлять назначения лекарственных средств по показаниям не описанным в инструкции по медицинскому применению препаратов («off label»).
	Знания:
	1. Особенности фармакокинетики, фармакодинамики, эффективности и безопасности лекарственных средств внутри фармакологической группы. 2. Методы оценки эффективности и безопасности лекарственных средств.
Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 6: Консультирование врачей по рациональному выбору противоинфекционных препаратов.	Умения:
		1. Проводить оценку использования противоинфекционных препаратов в медицинской организации. 2. Анализировать и интерпретировать результаты микробиологического исследования, данные об устойчивости возбудителей инфекций к противоинфекционным лекарственным средствам. 3. Контролировать нежелательные лекарственные реакции при применении противоинфекционных лекарственных средств (сбор анамнеза, назначение необходимых лабораторно-инструментальных исследований).
		Знания:
		1. Особенности фармакокинетики и фармакодинамики противоинфекционных средств у детей, взрослых, пациентов пожилого и старческого возраста, пациентов с нарушениями функций печени или почек, беременных и кормящих грудью женщин. 2. Принципы рациональной антибактериальной терапии с позиции научно обоснованной медицинской практики (международные руководства и рекомендации). 3. Понятия о механизмах и факторах, влияющих на формирование устойчивости и распространения устойчивых форм возбудителей инфекций к противоинфекционным препаратам.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Участие в функционировании и поддержании формулярной системы в медицинской организации.	Навык 1: Участие в формировании лекарственного формуляра медицинской организации.	Умения:
		Проводить отбор лекарственных средств в лекарственный формуляр в соответствии с профилем медицинской организации.
		Знания:
		1. Принципы функционирования формулярной системы Республики Казахстан. 2. НПА Республики Казахстан регламентирующих вопросы назначения и рационального применения лекарственных средств в медицинской организации. 3. Принципы оценки медицинских технологий.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Проведение оценки предложений по включению или исключению лекарственных средств в лекарственный формуляр медицинской организации.	Умения:
		1. Анализировать предложения по формированию перечня рекомендованных для применения в медицинской организации лекарственных средств. 2. Оценивать медицинские технологии в области использования лекарственных средств.
		Знания:
		1. КНФ – перечень важнейших лекарственных средств для медицинского применения на основе доказательной базы. 2. Перечень лекарственных средств для медицинского применения и медицинских изделий, формируемых в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. 3. Особенности фармакокинетики, фармакодинамики, эффективности и безопасности лекарственных средств различных фармакологических групп.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 3: Участие в проведении мероприятий по рациональному и безопасному использованию лекарственных средств в медицинской организации.	Навык 1: Проведение клинико-фармакологической экспертизы назначений лекарственных средств.	Умения:
		1. Оценивать соответствие лекарственной терапии по утвержденным клиническим протоколам (стандартам) диагностики и лечения (в зависимости от уровня оказания медицинской помощи), назначения основных (формулярных) лекарственных средств. 2. Оценивать выбор лекарственных средств по основному заболеванию и с учетом сопутствующей патологии и физиологического состояния пациента (возраст, беременность и др.). 3. Оценивать режим дозирования и выбора путей введения лекарственных средств. 4. Оценивать взаимодействия лекарственных средств, риска развития или наличия НЛР), случаев полипрагмазии. 5. Оценивать клиническую эффективность (достижение цели лекарственной терапии) и проводить контроль лекарственной терапии на основе проведения необходимого комплекса клинических, лабораторно-инструментальных исследований. 6. Выявлять медикаментозные ошибки.
		Знания:
		1. Клинические протоколы диагностики и лечения Республики Казахстан. 2. Основные этиологические и патогенетические механизмов развития различных заболеваний. 3. Особенности применения лекарственных средств у особых групп пациентов. 4. Режимы дозирования и взаимодействие лекарственных средств. 5. Типы и методы выявления медикаментозных ошибок.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Анализ рациональности использования лекарственных средств в медицинской организации.	Умения:
		1. Использовать индикаторы проведения оценки рационального использования лекарственных средств в части назначения лекарственных средств в медицинской организации. 2. Применять методы оценки эффективности и безопасности применения лекарственных средств в медицинской организации. 3. Проводить ABC/VEN анализ лекарственных средств в медицинских организациях.
		Знания:
		1. Индикаторы оценки рационального использования лекарственных средств в медицинской организации. 2. Методология проведения ABC/VEN анализа лекарственных средств в медицинских организациях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Участие в организации фармаконадзора и проведение мониторинга безопасности применения лекарственных средств в медицинской организации.	Умения:
		1. Выявлять признаки, симптомы и предполагаемые причины НПР при применении лекарственных средств. 2. Определять методы (клинические, лабораторные, инструментальные) мониторинга эффективности и безопасности лекарственной терапии.

		Знания:
		1. Механизмы и классификацию НПР при применении лекарственных средств. 2. Методы выявления НПР и причинно-следственной связи НПР с лекарственными средствами. 3. Коррекция НПР.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 4: Сотрудничество с другими специалистами и службами здравоохранения по вопросам диагностики, лечения, реабилитации.	Навык 1: Взаимодействие с другими специалистами и службами здравоохранениядо вопросам РИЛС.	Умения:
		1. Работать в командах с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения полного спектра медицинской помощи пациентам. 2. Обмениваться информацией с другими специалистами и службами здравоохранения для обеспечения непрерывности медицинской помощи и своевременного вмешательства при необходимости. 3. Участвовать в работе мультидисциплинарных группах, консилиумах, клинических обходах. 4. Сотрудничать с общественными организациями и службами здравоохранения для предотвращения распространения инфекций, проведения вакцинации и реагирования на чрезвычайные ситуации.
		Знания:
		1. Роль и функции других специалистов и служб по вопросам диагностики, лечения, реабилитации. 2. Технологии и стандарты медицинской практики. 3. Принципы эффективной коммуникации со специалистами и службами здравоохранения.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Прием и консультирование пациентов и их законных представителей по рациональному использованию лекарственных средств.	Навык 1: Взаимодействие с пациентами и их законными представителями по вопросам РИЛС.	Умения:
		1. Консультировать пациентов по рациональному применению лекарственного средства (режиму дозирования, взаимодействию лекарственного средства, связи с приемом пищи, особенностями течения заболевания, аллергологического анамнеза). 2. Вовлекать пациента или его законного представителя в процесс принятия решений, учитывая их предпочтения, ценности и уровень информированности. 3. Объяснять процедуры и технологии, обеспечивая понятность и доступность информации, чтобы пациент или его законный представитель мог принять осознанное решение. 4. Проявлять эмпатию и поддержку пациентам для повышения эффективности лечения и сотрудничества пациента с врачом.
		Знания:
		1. Принципы коммуникации с пациентом, его родственниками или законными представителями. 2. Этические, культурные, религиозные, правовые аспекты, связанные с информированием пациента о выборе методов лечения и средствах медицинского назначения. 3. Психосоциальные аспекты здоровья пациента. 4. Принципы взаимодействия в конфликтных ситуациях.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2:		

Непрерывное профессиональное развитие.	Навык 1: Стремление к профессиональному совершенствованию.	Умения:	
		1. Участвовать в профессиональных обучающих мероприятиях: конференциях, семинарах, вебинарах, курсах повышения квалификации. 2. Участвовать в академической и научной деятельности. 2. Принимать участие в работе профессиональных ассоциаций, комитетов и рабочих групп по обсуждению вопросов здравоохранения, обмена опытом с коллегами.	
		Знания:	
		1. Правила дополнительного и неформального образования специалистов в области здравоохранения. 2. Правила подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения. 3. Возможности сетевого взаимодействия и общения с коллегами из своей профессиональной области. 4. Текущие тенденции, исследования и разработки в специализируемой области.	
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.	
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Адаптивность и гибкость Сотрудничество и работа в команде Стрессоустойчивость Рефлексия и самоанализ Соблюдение профессиональной этики Системное и аналитическое мышление Этический стандарт Стремление к профессиональному развитию		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 июня 2023 года № 115 "Об утверждении Стандарта организации оказания оториноларингологической и сурдологической помощи в Республике Казахстан" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 14 июня 2023 года № 32782).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач резидент клинический фармаколог	
	11. Карточка профессии «Врач клинический фармаколог»:		
Код группы:	2213-6		
Код наименования занятия:	2213-6-001		
Наименование профессии:	Врач клинический фармаколог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.3		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач клинический фармаколог". Предшествующий опыт работы по данной квалификации на подуровне 7.2 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		

Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.3 ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам профессиональной деятельности.	
Другие возможные наименования профессии:		
Основная цель деятельности:	Организация и оказание медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями в организациях здравоохранения различного уровня и специализации, консультирование врачей с целью рационального использования лекарственных средств.	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Оказание консультативной помощи на основе подходов персонализированной медицины. 2. Организация функционирования и поддержания формулярной системы в медицинской организации. 3. Обучение медицинских работников рациональному и безопасному использованию лекарственных средств.
	Дополнительные трудовые функции:	1. Участие в проведении клинических исследований в медицинской организации. 2. Прием и консультирование пациентов по рациональному использованию лекарственных средств.
Трудовая функция 1: Оказание консультативной помощи на основе подходов персонализированной медицины.	Навык 1: Разработка и внедрение алгоритмов проведения терапевтического лекарственного мониторинга и фармакогенетического тестирования.	Умения:
		1. Разрабатывать и примененять алгоритмы терапевтического лекарственного мониторинга и фармакогенетического тестирования. 2. Выявлять лекарственные средств, которые должны применяться под контролем терапевтического лекарственного мониторинга и фармакогенетического тестирования. 3. Интерпретировать результаты терапевтического лекарственного мониторинга и фармакогенетического тестирования с последующими соответствующими рекомендациями. 4. Проводить коррекцию лекарственной терапии на основе результатов фармакогенетического тестирования и терапевтического лекарственного мониторинга (изменение режима дозирования, отмена, замена лекарственных средств).
		Знания:
		1. Генотип и фенотип, фенокопии, генетические и негенетические факторы, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику лекарственных средств. 2. Понятия об нуклеотидных полиморфизмах генов, мутациях генов, приводящих к изменениям фармакокинетики или фармакодинамики лекарственных средств. 3. Принципы клинической фармакогенетики и фармакогеномики. 4. Показания и алгоритмы проведения терапевтического лекарственного мониторинга и (или) фармакогенетического тестирования, включая правила взятия биологического материала.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Информирование врачей-специалистов о медицинских показаниях к проведению фармакогенетического тестирования и терапевтического лекарственного мониторинга.	Умения:
		1. Использование компьютерных программ и интернет-сервисов для клинической интерпретации результатов фармакогенетического тестирования и терапевтического лекарственного мониторинга. 2. Осуществление поиска актуальной научной информации по вопросам фармакогенетического тестирования и терапевтического лекарственного мониторинга. 3. Владеть навыками профессиональной коммуникации и взаимодействия с медицинскими работниками и специалистами здравоохранения.
		Знания:
		1. Принципы коммуникативных навыков и принципов межпрофессионального взаимодействия. 2. Этические вопросы применения фармакогенетического тестирования.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Трудовая функция 2: Организация функционирования и поддержания формулярной системы в медицинской организации.	Навык 1: Формирование лекарственного формуляра медицинской организации.	Умения:
		1. Проводить отбор лекарственных средств в лекарственный формуляр в соответствии с профилем медицинской организации. 2. Анализировать предложения по формированию перечня рекомендованных для применения в медицинской организации лекарственных средств. 3. Оценивать медицинские технологии в области использования лекарственных средств.
		Знания:
		1. Принципы функционирования формулярной системы Республики Казахстан. 2. НПА Республики Казахстан регламентирующих вопросы назначения и рационального применения лекарственных средств в медицинской организации. 3. Принципы оценки медицинских технологий. 4. Национальные клинические протоколы и международные рекомендации.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Проведение экспертизы фармакотерапии и участие в мероприятиях по профилактике медикаментозных ошибок и оптимизации использования лекарственных средств.	Умения:
		1. Анализировать рациональность использования лекарственных средств в медицинской организации. 2. Выявлять системные ошибки, представлять полученные данные о результатах анализа рациональности использования лекарственных средств. 3. Сотрудничать с медицинскими работниками и специалистами здравоохранения по вопросам эффективности и безопасности лекарственной терапии.
		Знания:
		1. Методология доказательной медицины. 2. Национальные клинические протоколы и международные рекомендации. 3. Принципы рационального использования лекарственных средств, в том числе выявления, коррекции и профилактики НПР при применении лекарственных средств, лекарственные взаимодействия.

	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Формирование перечней лекарственных средств высокого риска и аналоговой замены.	Умения:
		1. Определять и проводить отбор лекарственных средств высокого риска. 2. Проводить аналоговую замену лекарственных средств высокого риска.
		Знания:
		1. КНФ – перечень важнейших лекарственных средств для медицинского применения на основе доказательной базы. 2. Перечень лекарственных средств высокго риска и их аналогвой замены. 3. Особенности фармакокинетики, фармакодинамики, эффективности и безопасности лекарственных средств различных фармакологических групп.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Трудовая функция 3: Обучение медицинских работников рациональному и безопасному использованию лекарственных средств.	Навык 1: Организация и проведение образовательных мероприятий по рациональному использованию лекарственных средств.	Умения:
		1. Разрабатывать и реализовывать программы образовательных мероприятий. 2. Использовать методы активного обучения, проведение обратной связи.
		Знания:
		Методы, стимулирующие активное обучение медицинских работников: дискуссии, опросы, тренинги, симуляционные технологии, интерактивные лекции, клинические разборы больных и т.п..
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Участие в проведении клинических исследований в медицинской организации.	Навык 1: Участие в проведении клинических исследований.	Умения:
		Владеть навыками проведения и организации (менеджмент) клинических исследований.
		Знания:
		Дизайн и менеджмент клинических исследований.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 2: Прием и консультирование пациентов по рациональному использованию лекарственных средств.	Навык 1: Прием и консультирование пациентов по рациональному использованию лекарственных средств.	Умения:
		1. Анализировать лекарственные назначения на предмет рациональности назначения/использования лекарственных средств. 2. Владеть навыками ведения приема пациентов. 3. Владеть навыками консультирования пациентов по РИЛС. 4. Владеть коммуникативными навыками.
		Знания:
		1. Методы приема и консультирования пациентов. 2. Принципы РИЛС. 3. Национальные клинические протоколы и международные рекомендации. 4. Лекарственные взаимодействия.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Лидерство Сотрудничество и работа в команде Наставничество Системное и аналитическое мышление Организационные навыки Управление стрессом Самоорганизация и эффективное управление временем Профессиональная этика Стремление к качеству		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 75. «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи по клинической фармакологии в Республике Казахстан» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 апреля 2023 года № 32338).		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	7	Врач резидент клинический фармаколог	
12. Карточка профессии «Врач клинический фармаколог»:			
Код группы:	2213-6		
Код наименования занятия:	2213-6-001		
Наименование профессии:	Врач клинический фармаколог		
Уровень квалификации по ОРК:	7		
подуровень квалификации по ОРК:	7.4		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-305/2020 «Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 21856) Врач (специалист профильный)		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послевузовское образование (магистратура, резидентура)	Специальность: Здравоохранение	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Квалификация "Врач клинический фармаколог". Предшествующий опыт работы по данной квалификации на подуровне 7.3 по ОРК не менее 5 лет. Сертификат специалиста в области здравоохранения по заявляемой специальности.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Повышение квалификации подуровня 7.4 по ОРК (в объеме не менее 7 кредитов (210 часов) в последние 5 лет) соответствующие углубленным вопросам инновационных, передовых технологий профессиональной деятельности, из них не менее 4 кредитов (120 часов) по вопросам проведения независимой экспертизы качества медицинских услуг (помощи).		
Другие возможные наименования профессии:			
Основная цель деятельности:	Организация и оказание медицинской помощи пациентам с различными заболеваниями в организациях здравоохранения различного уровня и специализации, консультирование врачей с целью рационального использования лекарственных средств, экспертизе объема и качества медицинских услуг в рамках специальности "Клиническая фармакология".		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Методологическое обеспечение рационального и безопасного применения лекарственных средств в медицинской организации.	
	Дополнительные трудовые функции:	1. Академическая деятельность в области здравоохранения.	
Трудовая функция 1: Методологическое обеспечение рационального и безопасного применения лекарственных средств в медицинской организации.			

	Навык 1: Методологическое обеспечение рационального применения лекарственных средств в медицинской организации.	Умения:
		1. Владеть навыками методологической поддержки медицинским работникам по вопросам качества фармакотерапии в рамках специальности "Клиническая фармакология". 2. Владеть навыками разработки стандартов, клинических протоколов, руководств, методических рекомендаций по фармакотерапии в рамках специальности "Клиническая фармакология". 3. Владеть навыками трансферта новых технологий в медицинскую практику в рамках специальности "Клиническая фармакология".
		Знания:
		1. Актуальные вопросы клинической фармакологии. 2. Методология прикладных исследований в рамках специальности "Клиническая фармакология". 3. Инструкции и методические рекомендации по разработке стандартов, клинических протоколов, алгоритмов.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 2: Участие в поддержке информационных систем медицинской организации по вопросам рационального применения лекарственных средств.	Умения:
		1. Вносить предложения для совершенствования информационной системы в части рационального применения лекарственных средств. 2. Проводить анализ и формировать отчеты из представленных данных информационной системы.
		Знания:
		1. НПА лекарственных средств в Республике Казахстан и источников информации о лекарственных средствах. 2. Информационные базы по применению лекарственных средств.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
Дополнительная трудовая функция 1: Академическая деятельность в области здравоохранения.	Навык 1: Участие в преподавательской деятельности.	Умения:
		1. Повышать квалификацию медицинских работников. 2. Проводить мероприятия неформального медицинского образования (мастер-классы, семинары и др.). 3. Участвовать в обучении студентов и резидентов. 4. Участвовать в разработке образовательных программ, материалов и стандартов медицинского образования.
		Знания:
		1. Принципы разработки и оценки образовательных программ. 2. Принципы формулирования результатов обучения и их оценки. 3. Потребности и уровень подготовки целевой аудитории.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется

	Навык 2: Участие в исследовательской деятельности.	Умения:
		1. Участвовать в научных и клинических исследованиях. 2. Руководить исследовательскими проектами. 3. Участвовать в работе научных комитетов. 4. Проведение экспертных оценок и обзоров медицинской литературы, исследований и программ. 5. Публиковать научные статьи и доклады.
		Знания:
		1. Этический и научный стандарт планирования и проведения исследований с участием человека в качестве субъекта исследований, а также документального оформления и представления результатов исследований. 2. Финансирование и управление бюджетами исследовательских проектов. 3. Экспертное знание методов статистического анализа и интерпретации сложных данных.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется
	Навык 3: Продвижение здоровья и общественного здравоохранения.	Умения:
		1. Общественные выступления (интервью, публикации) в СМИ для распространения медицинских знаний и просвещения общественности. 2. Участие в комиссиях и рабочих группах по вопросам здравоохранения на региональном или национальном уровне. 3. Участие в общественных программных инициативах, направленных на улучшение здоровья пациентов и просвещение общества.
		Знания:
		1. Принципы продвижения здоровья. 2. Основы общественного здравоохранения и роли врачей в этой области. 3. Социальные и экологические детерминантов здоровья.
	Возможность признания навыка:	Признание навыка рекомендуется.
Требования к личностным компетенциям:	Коммуникабельность Эмпатия, эмоциональный интеллект Менторство и наставничество Адаптивное лидерство и командная работа Критическое мышление Профессиональная и социальная ответственность Самоорганизация и эффективное управление временем Управление стрессом Стремление к развитию преподавательских и исследовательских навыков Стремление к качеству и безопасности	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 19 апреля 2023 года № 75. «Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи по клинической фармакологии в Республике Казахстан» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 апреля 2023 года № 32338).	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	7	Врач резидент клинический фармаколог

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

13. Наименование государственного органа:
Министерство здравоохранения Республики Казахстан
Исполнитель:
Халыкова М.Б., +7 (777) 999 94 17, m.khalykova@dsm.gov.kz
14. Организации (предприятия) участвующие в разработке:

Учебно-методическое объединение направления подготовки "Здравоохранение" Республиканского учебно-методического совета Министерства высшего образования и науки Республики Казахстан

Руководитель проекта:

Сыдыкова С.И.

E-mail: s.sydykova@mail.ru

Номер телефона: +7 (777) 681 29 25

15. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 1 , 27.11.2023 г.

16. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 14.11.2023 г.

17. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: 27.12.2023 г.

18. Номер версии и год выпуска: версия 1, 2023 г.

19. Дата ориентировочного пересмотра: 30.11.2026 г.